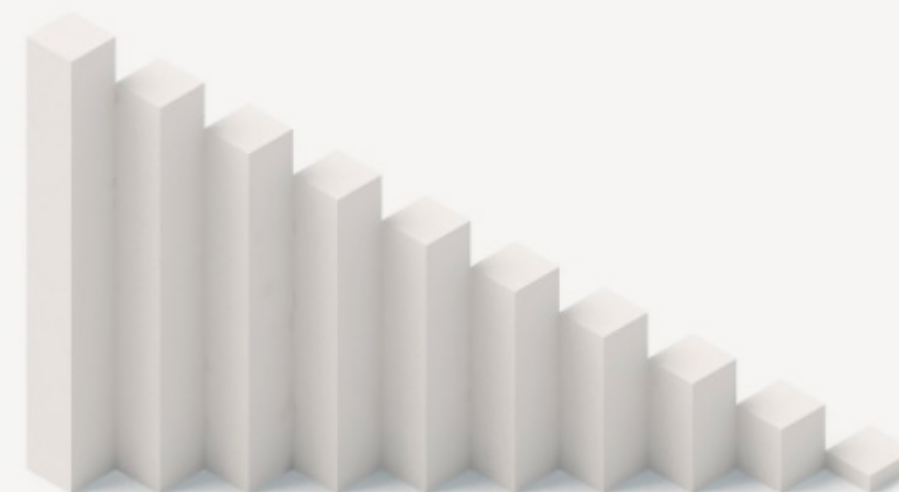




Reduction Roadmap är ett initiativ som – för första gången någonsin – arbetar för att översätta Parisavtalet och de planetära gränserna till branschspecifika reduktionsmål för den svenska byggbranschen. Färdplanen, som baseras helt på [Reduction Roadmap Danmark](#), identifierar var vi är idag, vart vi måste gå och den hastighet med vilken vi måste minska våra växthusgasutsläpp för att nå jordens säkra handlingsutrymme.

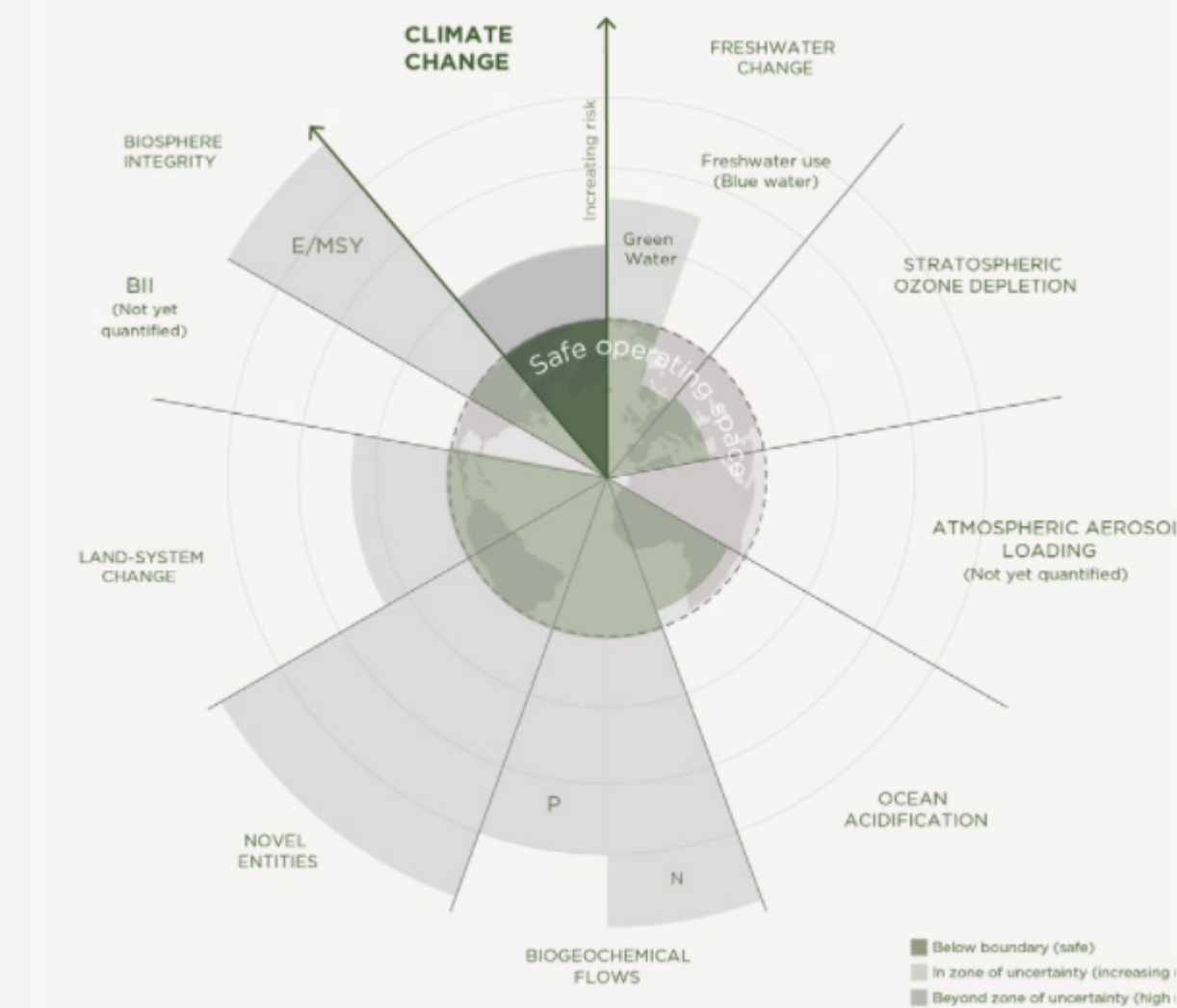
Resultatet är ett vetenskapsbaserat transformationsverktyg och en uppmaning till handling för den svenska byggsektorn, som arbetar för att samordna alla byggbranschens aktörer med engagemang för Parisavtalet.

Reduction Roadmap är utvecklad i ett tvärsektoriellt partnerskap med forskningsinstitut och arkitekter och är baserad på den senaste vetenskapen om mänsklig påverkan på planeten.

Planetära gränser

De planetära gränserna, definierade av Stockholm Resilience Center, synliggör ett säkert handlingsutrymme för mänsklig påverkan på nio väsentliga parametrar i global skala. När planetära tröskelvärden väl överskrids finns det en ökad risk för oväntade, irreversibla och plötsliga miljöförändringar. Idag har vi redan överskridit sex av de nio planetära gränserna. Det betyder att vi befinner oss i en zon av ökande risker och osäkerhet om livets framtid på jorden.

Reduction Roadmap fokuserar på byggindustrins inverkan på den planetära gränsen för klimatförändringar, som påverkas av mänskliga utsläpp av växthusgaser (CO₂-ekv.). Färdplanen skalar de globala målnivåerna för utsläpp av växthusgaser, ner till nationella, till branschspecifika, och slutligen till gränsvärden för byggnader.





Sänka utsläpp med 96%

Målen för Reduction Roadmap är baserade på resultat som dokumenterats i *The Safe operating space for växthusgasutsläpp av Petersen, S. et al., (2022)*. Resultaten från denna rapport säger oss att vi globalt måste minska våra utsläpp med **96 %** för att nå det säkra handlingsutrymmet, definierat av de planetära gränserna. Enligt *IPCC AR6 (2021)*-rapporten måste vi göra det inom de närmaste **7-14** åren för att hålla oss inom Parisavtalets 1,5°C scenario för global uppvärmning.

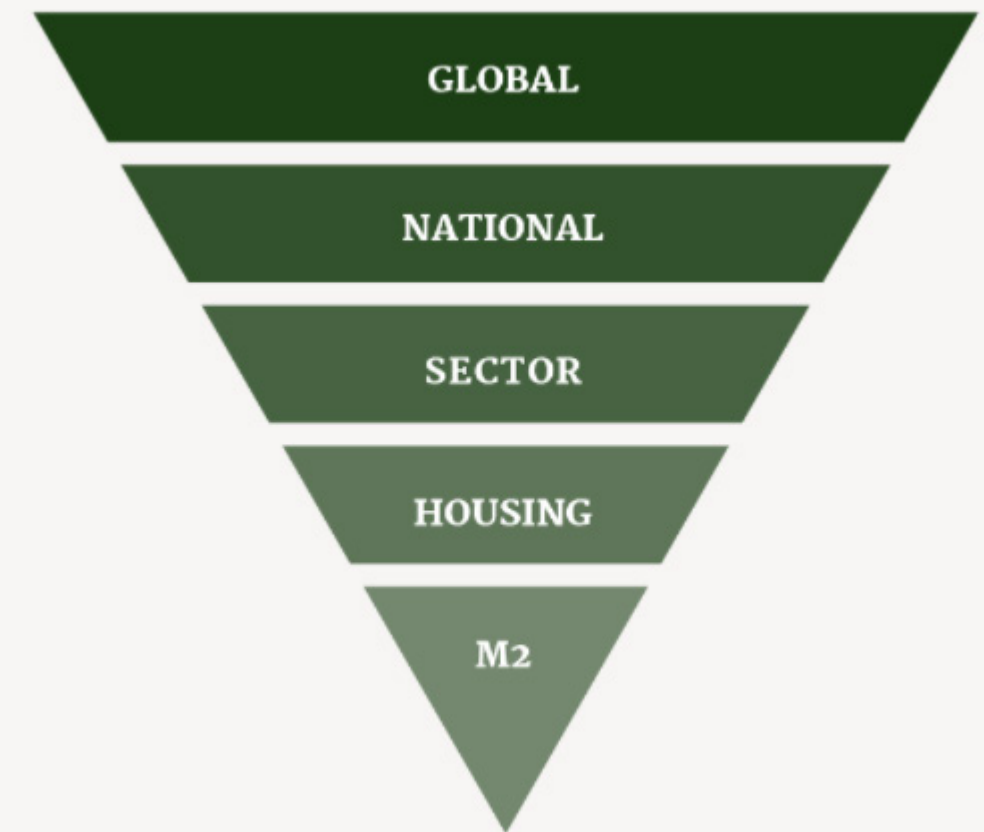
Tiden att agera är nu

Om vi fortsätter med nuvarande utsläppstakt kommer vi att använda upp den återstående koldioxidbudgeten under de kommande **5 åren**. Men om vi börjar minska omedelbart kan vi förlänga så har vi fram till **2029 – 2036** på oss. Även om målen är globala, kan kvarvarande utsläpp delas upp på olika länder eller branscher. Reduction Roadmap är en metod för att tilldela utsläpp till den svenska byggbranschen, men den kan användas även i andra branscher.

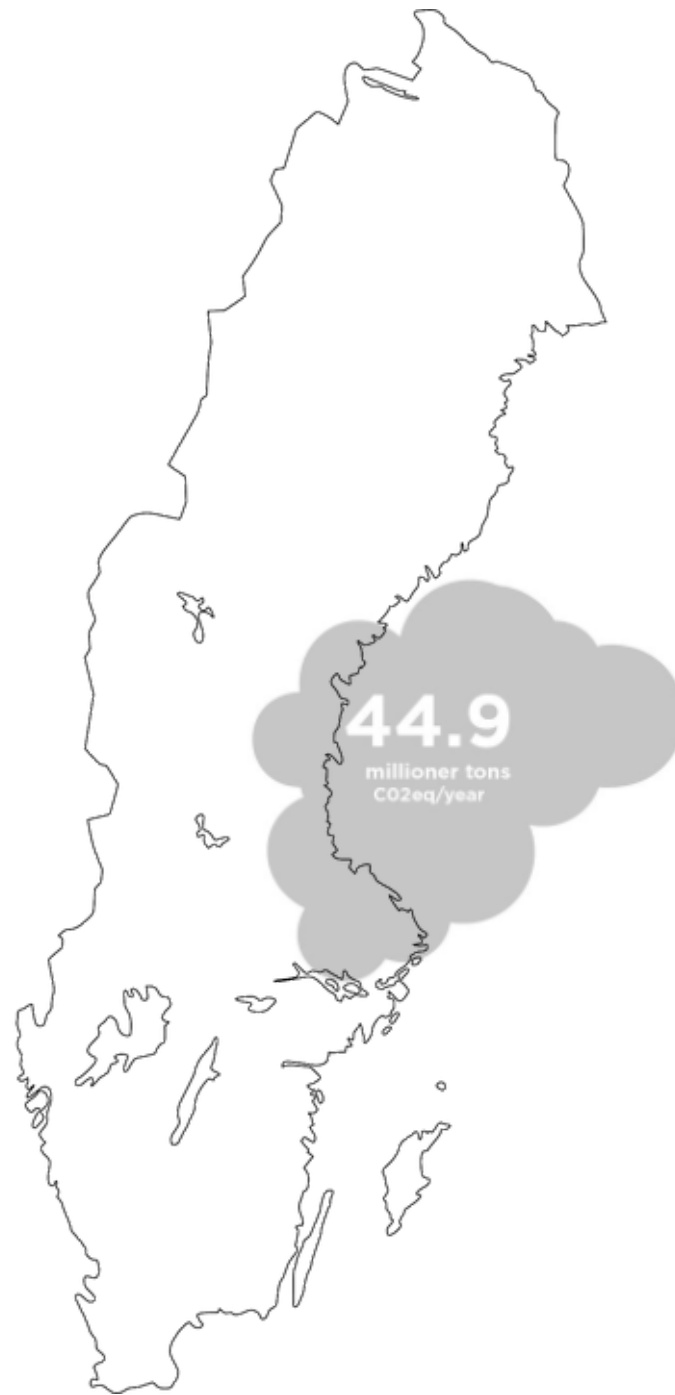
Hur tilldelar vi utsläppen
till den svenska byggbranschen?

Tilldelningsprinciper

Reduction Roadmap tilldelar den globala utsläppsbudgeten och Parisavtalets mål till byggbranschen. Det går från globalt, till nationellt, till bransch, ner till målnivåer för utsläpp för byggnader. Vi gör det genom att illustrera "dagens utsläpp" jämfört med "målutsläppsnivåer". Vad vi finner är att en minskningstakt på **96%** behövs för byggindustrins utsläpp.



Dagens utsläpp



Målutsläpp



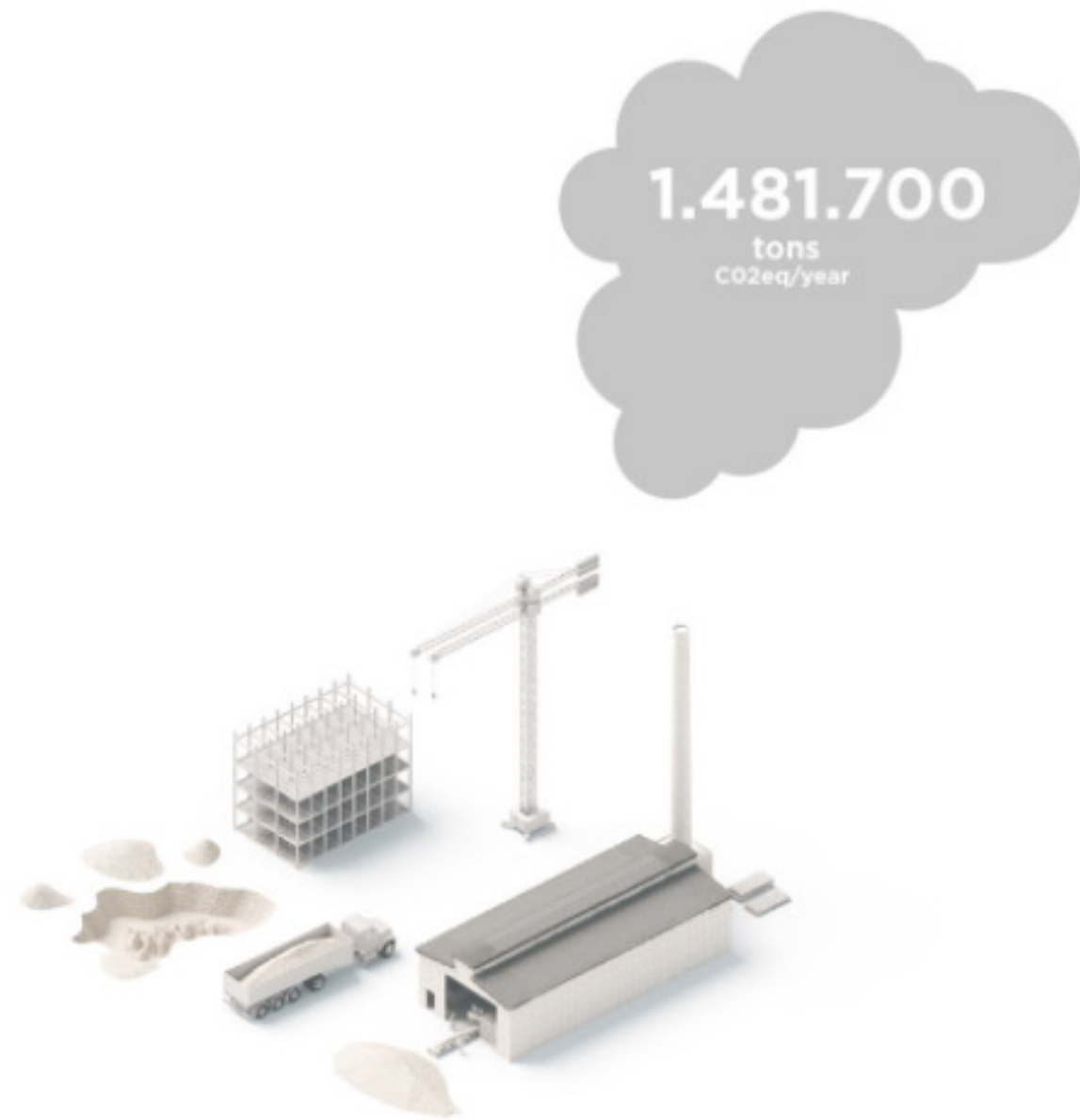
Sveriges nuvarande utsläpp

To et harcias ma none quis cum, et harcium conem rehenim agnatii
sinciun dandae vendell aborrum et, es qui culluptatet parunt peria

Sveriges målutsläpp

To et harcias ma none quis cum, et harcium conem rehenim agnatii
sinciun dandae vendell aborrum et, es qui culluptatet parunt peria

Dagens utsläpp



Målutsläpp



Svenska byggbranschens nuvarande utsläpp

To et harcias ma none quis cum, et harcium conem rehenim agnatii
sinciun dandae vendell aborrum et, es qui culluptatet parunt peria

Svenska byggbranschens målutsläpp

To et harcias ma none quis cum, et harcium conem rehenim agnatii
sinciun dandae vendell aborrum et, es qui culluptatet parunt peria

Dagens utsläpp



Målutsläpp



Bostäders nuvarande utsläpp per m²

To et harcias ma none quis cum, et harcium conem rehenim agnatii
sinciun dandae vendell aborrum et, es qui culluptatet parunt peria

Bostäders målutsläpp per m²

To et harcias ma none quis cum, et harcium conem rehenim agnatii
sinciun dandae vendell aborrum et, es qui culluptatet parunt peria

Dagens utsläpp



Målutsläpp



Kontors nuvarande utsläpp per m²

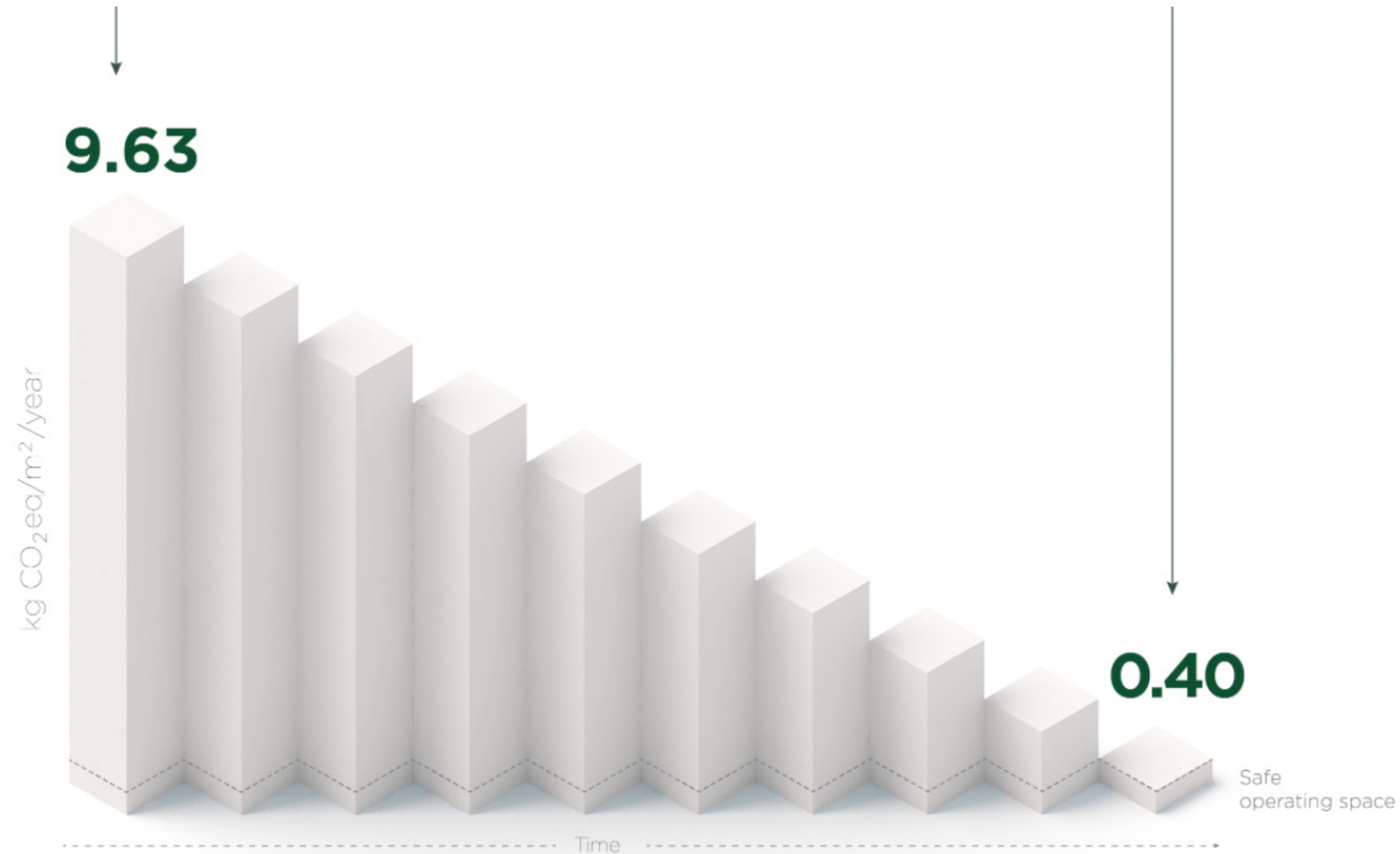
To et harcias ma none quis cum, et harcium conem rehenim agnatii
sinciun dandae vendell aborrum et, es qui culluptatet parunt peria

Kontors målutsläpp per m²

To et harcias ma none quis cum, et harcium conem rehenim agnatii
sinciun dandae vendell aborrum et, es qui culluptatet parunt peria

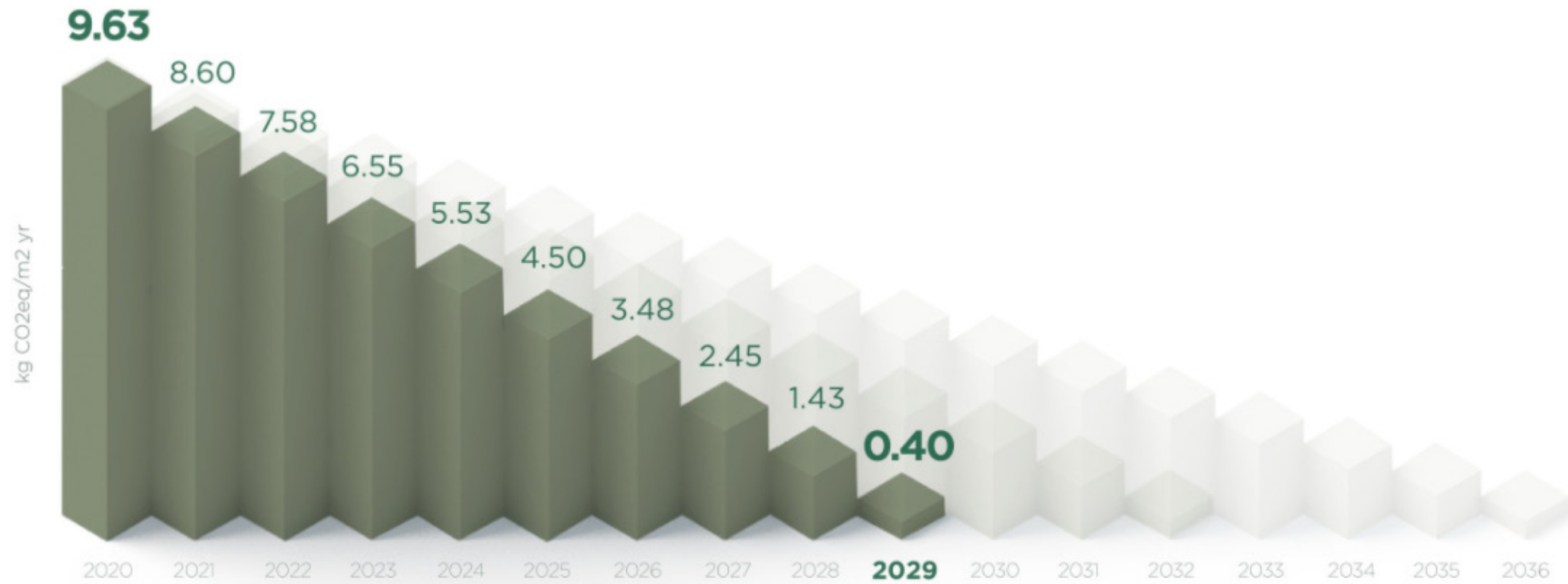
Dagens utsläpp

Målutsläpp



The Reduction Roadmap is expressed in a stepped, linear reduction pathway and assumes a constant rate of construction. The vertical, y-axis represents the embodied carbon footprint of building materials, expressed in CO₂eq/m² per year. The horizontal x-axis represents time, beginning in 2020 and extending until the target level is reached. Today's median emission level is 9,6kg CO₂eq/m² per year and is the starting point. The target emission level is 0,4 kg CO₂eq/m² per year is the ending point.

Hur lång tid har vi på oss
att nå klimatmålet?



● **83%**
Likelihood scenario

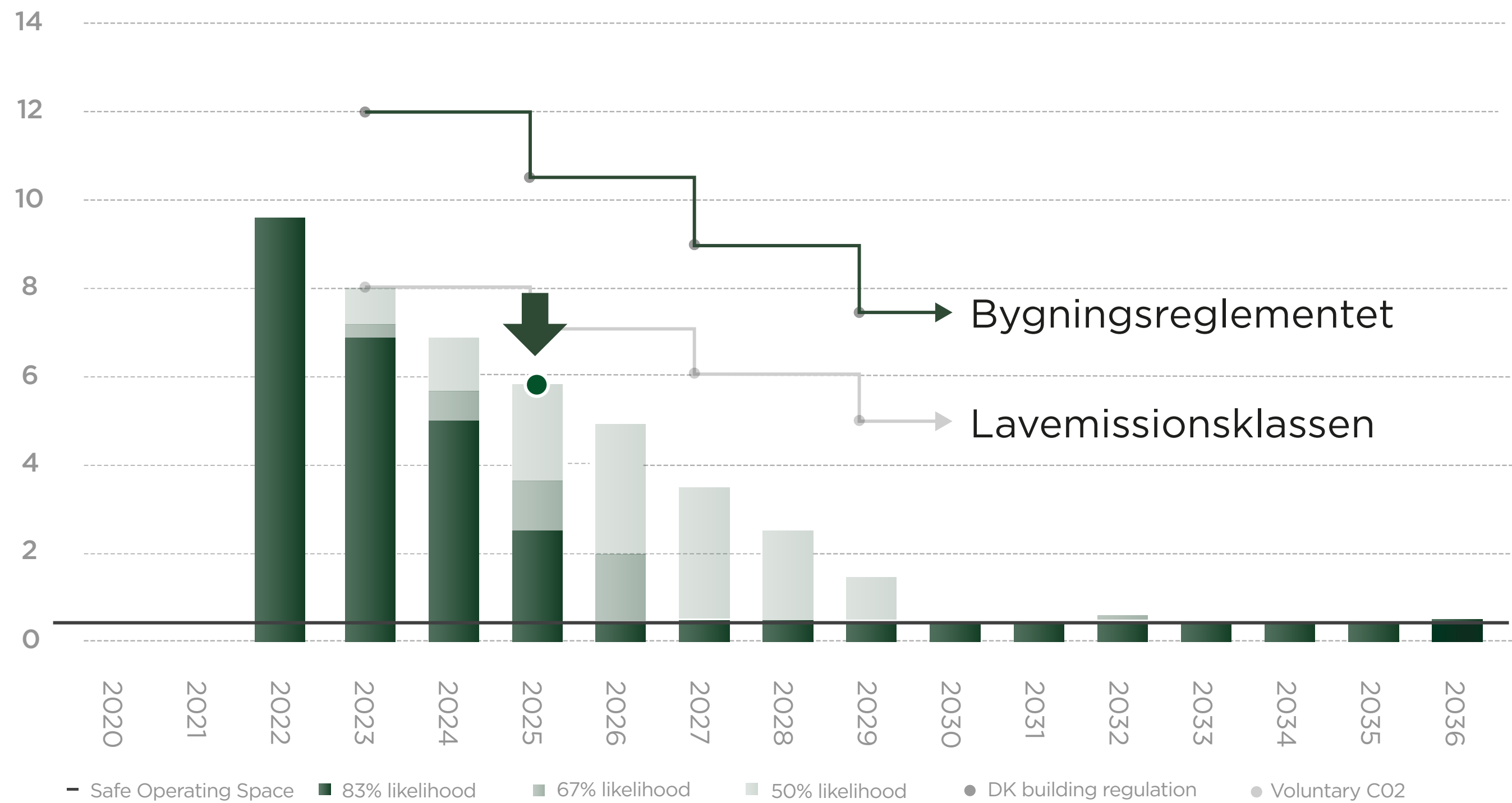
○ **67%**
Likelihood scenario

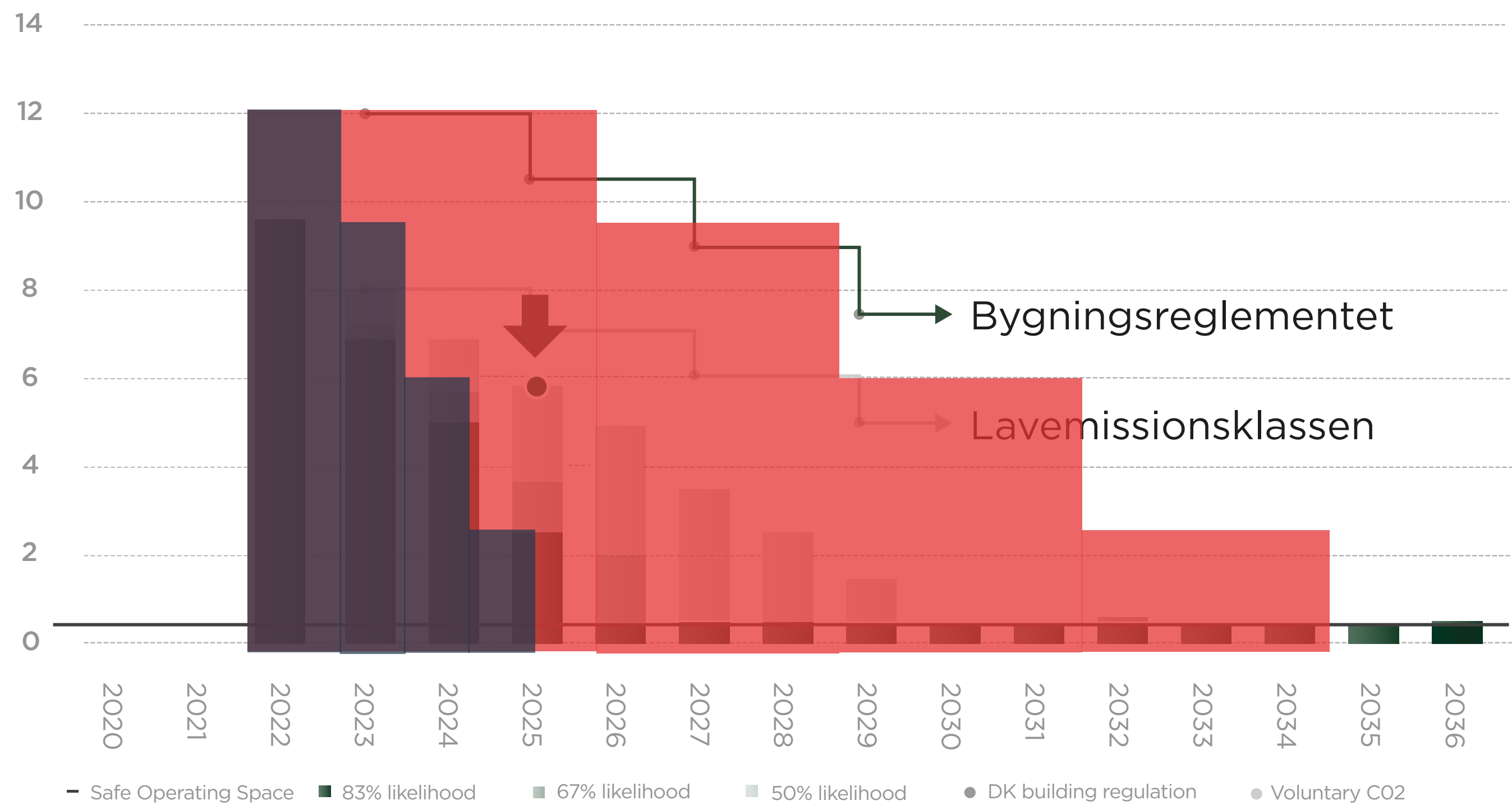
○ **50%**
Likelihood scenario

A safe window for reducing emissions

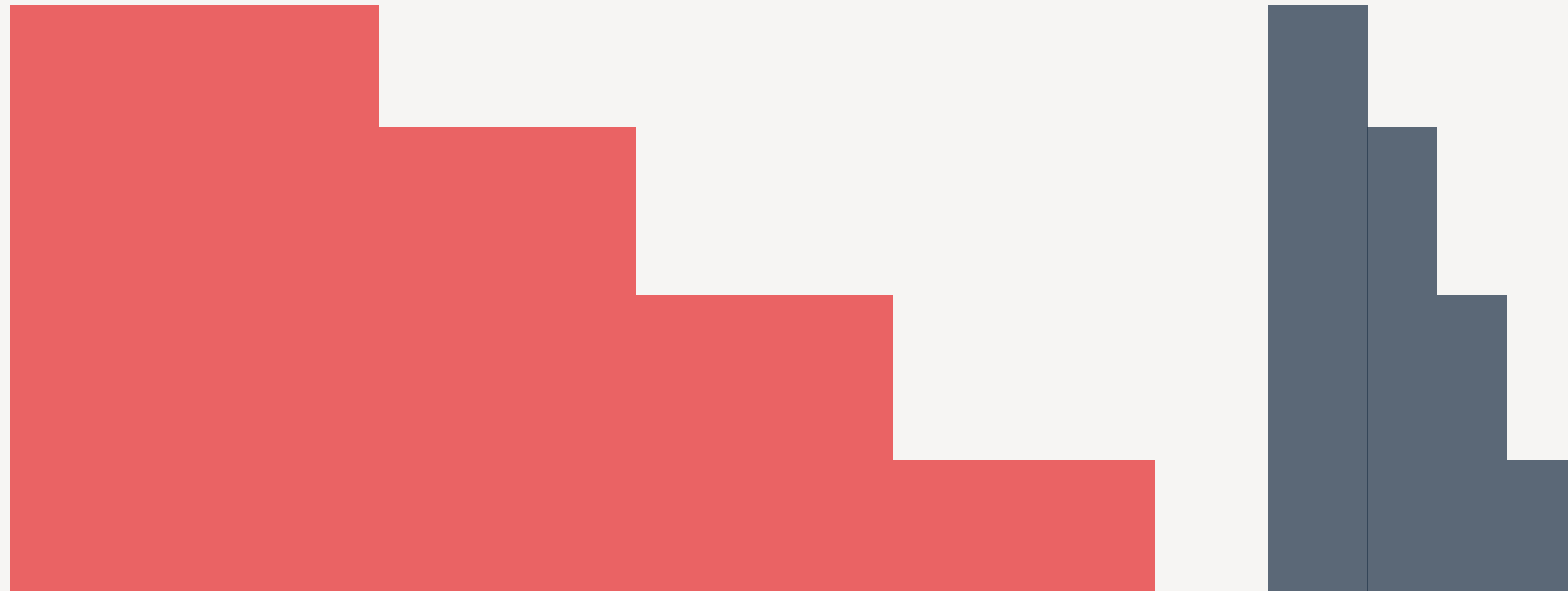
What the Reduction Roadmap shows is that the starting point of “Today’s Emissions” is fixed to 9,6kg CO₂eq/m² per year, and the “Emissions Reduction Target” is fixed to 0,4kg CO₂eq/m² per year. The different likelihood scenarios of staying within the 1,5°C extend the timeframe for reaching target levels. What this means is that the building industry has a safe window to transition to low-carbon building solutions from 2029 - 2036. However, if we take more time, the likelihood of staying within 1,5°C decreases (from an 83% - 50% chance). As such, the faster we reach the target, the more likely we are to stay within the 1,5°C target.

Vad säger nationella gränsvärden?



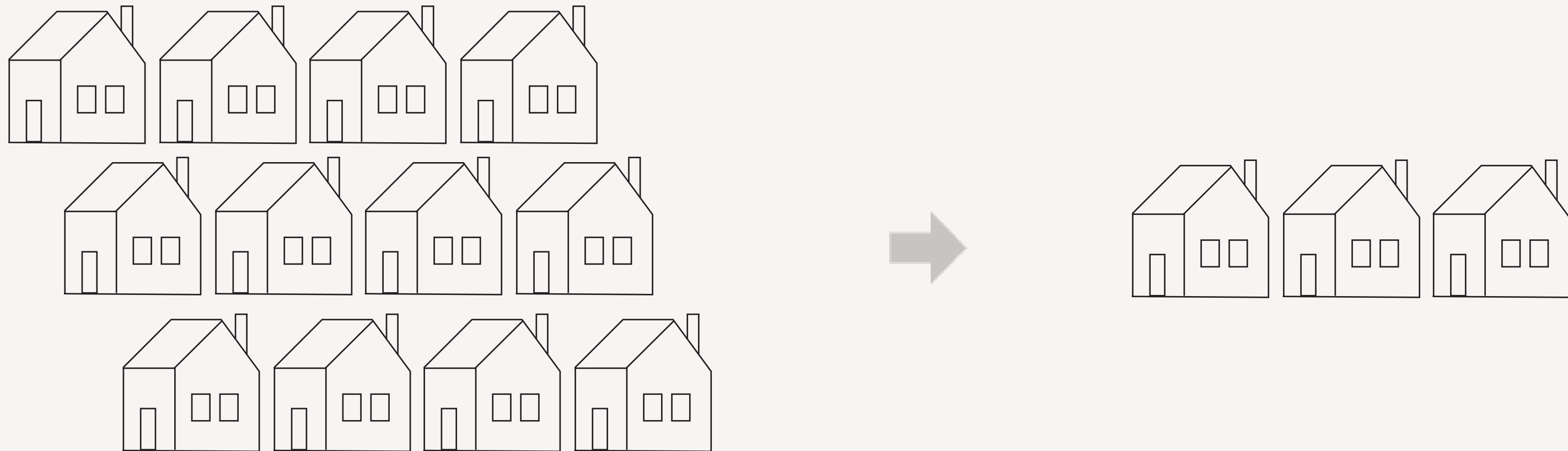


Kommande gränsvärden ger
3 gånger mer utsläpp än Sveriges 1.5 gradersmål!



Antalet kvadratmeter vi bygger påverkar
de totala utsläppen!

Vi kan inte bara reglera utsläpp per kvadratmeter.



Du eller Din organisation



_____ stödjer att de nationella gränsvärdena för byggbranschens klimatpåverkan ska vara klimatvetenskapligt baserade och utgå ifrån Sveriges åtagande i Parisavtalet. Gränsvärdena ska förhålla sig till de planetära gränserna, till exempel enligt metodiken i Reduction Roadmap.

Varför är detta viktigt?

Genom att stödja Reduction Roadmap bidrar ni till en snabb och rättvis omställning i byggbranschen och samhället, vilket möjliggör för byggbranschen att verka inom planetens gränser. På så sätt säkras branschens långsiktiga livskraft. Vi förbrukar snabbt vår kvarstående CO₂-budget, arter utrotas snabbare än någonsin och vi förbrukar jordens resurser snabbare än de kan återskapas. Byggbranschen har en stor påverkan – men vi kan också vara med i förändringen!

Ingen enskild branschaktör kan göra förändringen ensam, men tillsammans har vi kompetensen och förmågan att ställa om och samla mandat för politisk förändring. För att uppnå detta krävs en bred koalition av aktörer - från arkitekter till byggentreprenörer- som delar kunskap och erfarenhet och arbetar för gemensamma lösningar.

Detta initiativ syftar till att inspirera till faktisk förändring och handling bland individer, företag, organisationer, myndigheter och andra, genom att tydligt definiera de parametrar vi måste följa – drivna av forskning som är förankrad i planetens gränser.

Vad innebär det att stödja Reduction Roadmap?

Som individ, företag eller organisation kan du stödja Reduction Roadmaps färdplan och ge ditt mandat för politisk påverkan för en nationell omställning enligt Parisavtalet och klimatvetenskapen. Initiativet är inte kravställande på organisationsnivå och ni förbinder er inte att uppfylla målen i Reduction Roadmap eller andra publikationer från organisationen. Stödmedlemmar inbjuds att delta i evenemang och dialoger för att skapa en säker, rättvis och regenerativ framtid för industrin, samhället och planeten.

700+ organisationer stødjer att nationella gränsvärden ska vara linjerade med planetära gränser och Parisavtalet!

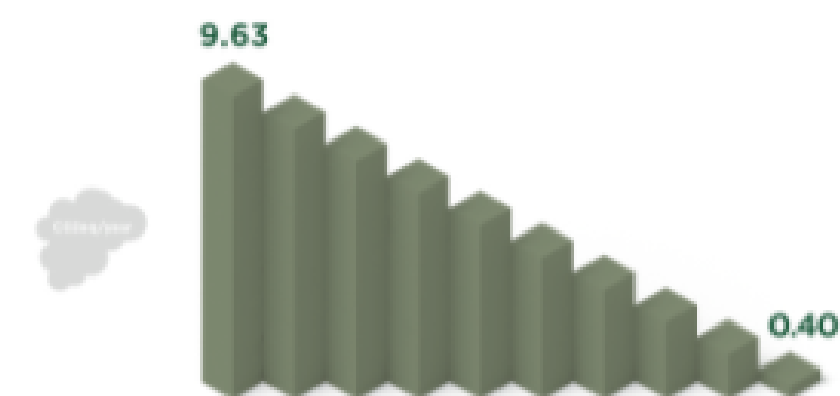
1+1 arkitekter
1927 Estate
3F BJMF
3F Landsbrancheklubben for Tømrere og Bygningssnædere
3XN/GXN
a-gain
A.BECH ApS
Aaben Studio
Aaen Engineering
Aarhus Center For Regenerativt Byggeri
AARSLEFF
AART architects
Abildskov Arkitekter
ACAN Sverige
ACT ARCHITECTS
ADEPT
aDN
Adserballe & Knudsen
AFFALDSHELTEN ApS
Aguardio
AI Arkitekter & Ingeniører
AIMING SPACES
ak83 arkitekter
AkademikerPension
Akademisk Arkitektforening
AKF
Albertslund Kommune
Albjerg Ehlers Arkitekter & Rådgivning
All2plan Consulting ApS
Allan Bech Hansen
Allerum.dk
Almenr
Altan.dk
AM Copenhagen
Ambercon A/S
Anders Mainz ApS
Anne Helene Hornhaver Arkitekter MAA
AP Pension
Arcgency
Archiwoo arkitektur
Arealudviklingsselskabet Sygehusgrunden P/S
ARK OIE
A
arki_lab ApS
Arkikon
arkiTEGN
Arkitekt Louise Bjerregaard ApS
Arkitekt Saskia Peinow
Arkitekt Simon Hald ApS
Arkitekter Uden Grænser
Arkitektfirmaet Hovaldt
Arkitektfirmaet NORD
Arkitektfirmaet Ole Egholm
Arkitektskolen Aarhus
Arkitema
ArkiTours consulting
Arne Elkjær A/S
ARPE & KJELDSHOLM A/S
Artelia Danmark
Arup
ASON
Atelier'et ApS
ATO SUPPLY ApS
ATRA arkitekter
Azilis
B.Vise Bygherrerådgivning
B&B Kommune

ERIK Arkitekter
ERIK BRANDT DAM arkitekter
etos ingeniører
European Green Cities
FAB - Fyns Almennyttige Boligselskab
Fauske Marble by Moser
Faxø Forsyning
FB Gruppen
FBM Horup A/S
Fenger Arkitektur
Fischer Lighting
Flock
Flow Loop
FLSmidth Cement
FOA
Forbundet Arkitekter og Designere
Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI
Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger
Foreningen Sydhavnen
Forma
Forstplant ApS
Fossilfri Fremtid
Frandsen & Søndergaard
Frederiksberg Kommune
Fremtidens Fundament
Friis & Moltke Architects
Frøslev Projekt A/S
Frøslev Træ A/S
fsb
G. Tscherning A/S
Gaiup ApS
Gamle Mursten ApS
Gehl
Genbrugssten
Genbyg.dk
GEO
GH Form
GINNERUPARKITEKTER
Global Timber
Gottlieb Paludan Architects
GPP Arkitekter
Graa Arkitekter
Grandville
Green Advice ApS
Green Change CPH
Green Finance Institute
Green Survey
GreenDozer
Grohuse
Gründl Haahr Arkitekter
Guldborgsund Kommune
H. Skjøde Knudsen
H+
HAANDVRK
Hahn Lavsén
HampByg
Harris Tegl
HavnensHænder
Heartwood
Hein Consulting
HEJ arkitekter
HEMBOO
Henning Larsen
henrik-innovation ApS
Hjerrild Analyse & Strategi
HOFOR A/S
HOFOR A/S

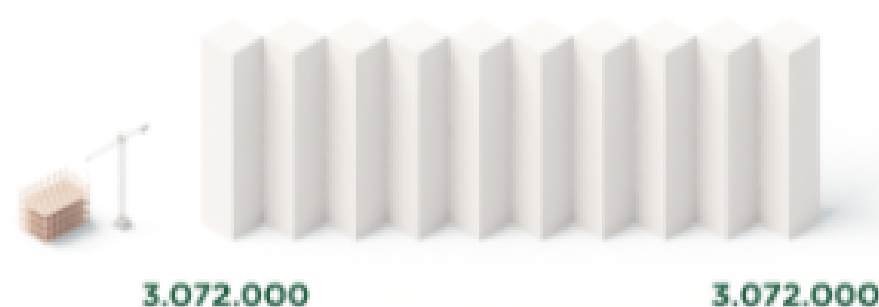
NPV A/S
Nrep
Nviro A/S
O.K. Entreprise
OAK8
Odense Kommune
Office Kim Lenschow ApS
Ole Kjærulffs Tegnestue
One Click LCA
Openframe
OPLAND
Orbital Systems
Os Arkitekter
Over Byen Arkitekter
P. Mørk ApS
Pact 2007 Herning ApS
Palsgaard Spær
Pålsson Arkitekter A/S
Paludan & Ramsager
Panelbyg ApS
Panum & Kappel
Parterre Arkitekter
Paulownia Danmark
PAX architects
PensionDanmark Ejendomme
Pensionskassen Arkitekter & Designere
Peter Bentzon & Co-
Peter Jahn & Partnere A/S
Peter Kjær Arkitekter
PFA Pension
pihlmann architects
Pileborg Byudvikling
PileByg A/S
PLADS
PLAN2B
PLANGRUPPEN
PLH arkitekter
Pluskontoret Arkitekter
Promentum
Puri Global
r'mark • landskab og arkitektur
RA Arkitektur
Radikale Venstre
Rådet for Bæredygtigt Byggeri
Rådet for Grøn Omstilling
Rambøll
Randers Arkitekten
RAVN Arkitektur
re-claim.dk
RECYCON A/S
Regenerative Partners
Reiulf Ramstad Arkitekter
Relieff Arkitekter
reTAENK arkitektur
ReVærk
Revalu Impact AG
Rex Skov Arkitekter
REXCON
RH Arkitekter
Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S
Rød-Grøn Ungdom
Rødovre Kommune
Rohr Arch
Rold Skov Savværk A/S
Rold Trælasthandel A/S
Rør og Blikkenslagernes Fagforening af 1873
Rustgaard Studio



Reduction Roadmap Sverige

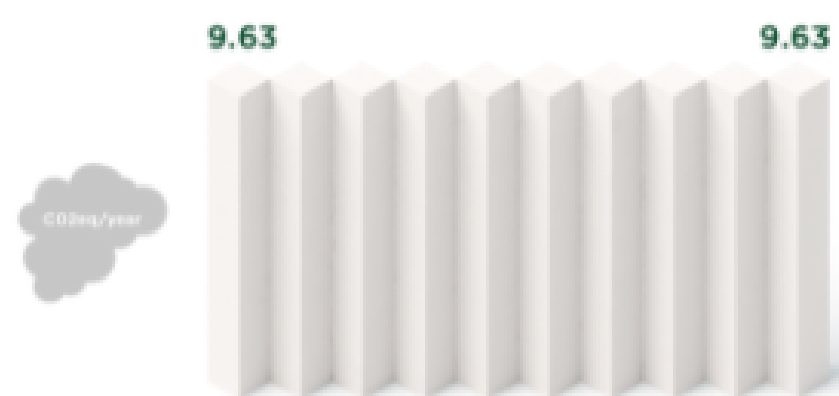


Time

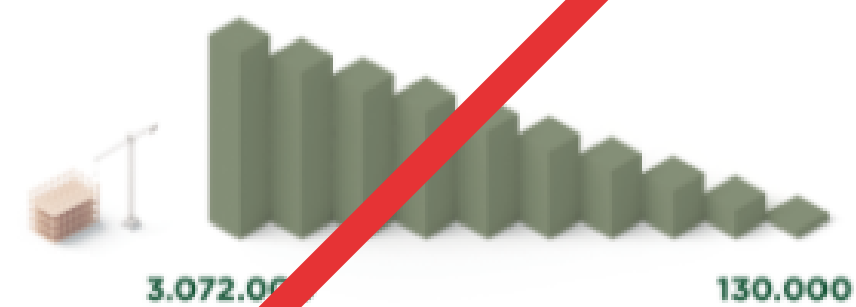


Reduce emissions, while building at a constant rate

One reduction approach is that we reduce the carbon emission from the current level of 9,6kg CO₂eq/ m² per year to 0,4kg CO₂eq/ m² per year and continue as we do today with a constant rate of construction of 3.072.000 m² per year.

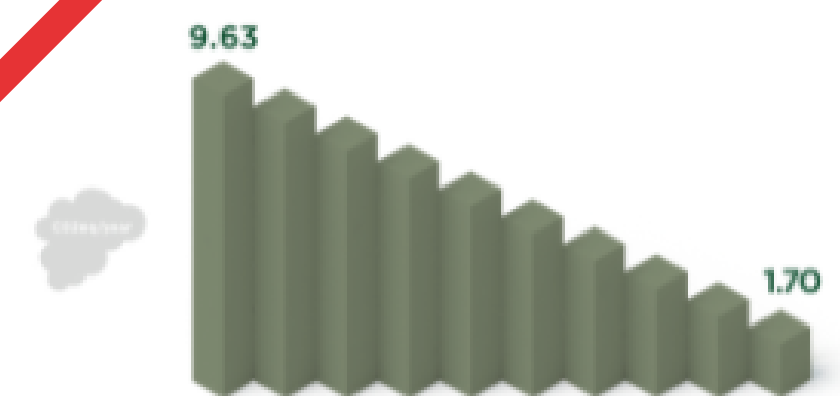


Time

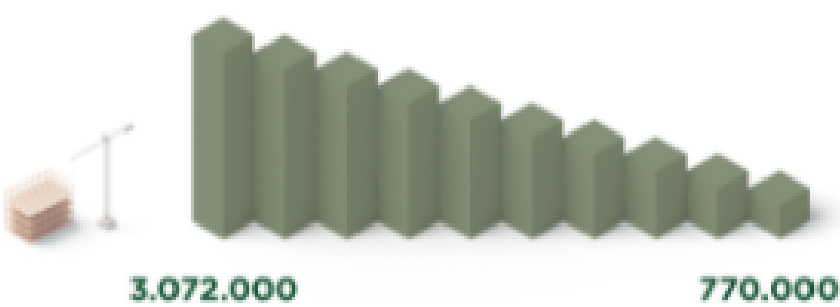


Same level of emissions, with a reduced rate of construction

A second reduction approach is that we continue construction with the same carbon emissions as today (9,6kg CO₂eq/ m² per year) and reduce the amount we build from 3.072.000 m² per year down to 130.000 m² per year equivalent to a 96% reduction.

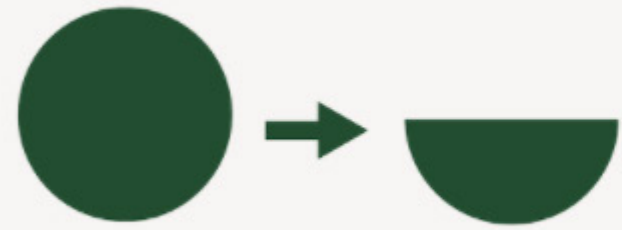


Time



Reduce emissions, while also reducing the rate of construction

Alternatively, if we follow the logic presented by Earth Overshoot Day, in which Denmark must reduce resource consumption from 4 to 1 (planet Earths) - we should reduce carbon emission from 9,6kg CO₂eq/m² per year down to 1,7kg CO₂eq/m² per year while at the same time reducing the rate of construction from 3.072.000 m² per year down to 770.000 m² per year.



Set an annual limit to the number of permitted square meters each year to reduce the amount we build.

(Legislators)



Live on less space, reduce the square meters per person.

(Citizens)



Re-use building materials, elements and structures through transformation of the existing building stock. Select new materials that are low-carbon, biogenic and regional.

(Designers, architects and engineers)



Apply life cycle thinking as a starting point for reducing carbon emission and environmental impact of building materials.

(Material producers)



Utilize renewable energy and efficient energy systems for heating, cooling, and electricity of buildings.

(Developers)



Collaborate in cross-sectoral partnerships to innovate new, low-carbon solutions.

(All)